

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 4

Espacios métricos completos y compactos - Contracciones - Teorema de Weierstrass

1. Probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.
2. (a) Mostrar que la función $f(x) = x^2$ con $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.
(b) Mostrar que la función $f(x) = x^2$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua.
3. Considerar la sucesión de números reales definida como $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Determinar
 - (a) si es una sucesión de Cauchy,
 - (b) si está generada por una contracción. En caso afirmativo calcular el valor del límite.
4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos?
 - (a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$
 - (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$
 - (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$
5. Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.
6. Encontrar, cuando sea posible, los valores máximo y mínimo de f en A .
 - (a) $f(x) = x^3 + x$ donde $A = (-2, 5)$
 - (b) $f(x) = x^3 + x$ donde $A = [-2, 5]$
 - (c) $f(x) = 1/x$ donde $A = [-1, 1]$
 - (d) $f(x) = 1/x$ donde $A = [2, 4]$